第三章　数值微分与数值积分

2020/12/23

计算物理基础

本章内容

§3.1 数值微分与数值积分

§3.2 MATLAB指令

§3.3 用符号工具箱计算微积分

§3.4 环形电流的磁场

§3.5 分子振动的半经典量子化



教学目标

数值微分

公式：

前差，
后差，
中心差分，
二阶导数

指令：

diff,
gradient,
del2

数值积分

公式：

矩形，梯形，
辛普生，复合辛普生

指令：　trapz (数据积分)
quad,　quadl（函数积分）
dblquad（二重函数积分）
riplequad (三重函数积分)

符号指令(符号函数积分)

§3.1 数值微分与数值积分

§3.1.1 数值微分的算法

泰勒展开公式

$$f(x+h)=f(x)+hf'(x)+O(h^2)$$

前差公式　　后差公式

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\qquad f'(x)$$

中心差分(平均值)公式

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$$

二阶导数的近似公式

$$f''(x)=\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}=\frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$$

§3.1.2 数值积分的算法

1.定积分的梯形公式

$$I=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\frac{b-a}{n}$$

$h=(b-a)/n$

$$L_n=h\sum_{k=0}^{n-1} f_k \qquad R_n=h\sum_{k=1}^{n} f_k$$

两式平均

$$T_n=h\sum_{k=1}^{n-1} f_k+\frac{h}{2}(f_0+f_n)$$

近似计算定积分的梯形公式

2.定积分的辛普生公式(精度更高)

令$h=(a-b)/(2n)$　　以$2k$标记偶数节点(k=0, 1, 2, …, n−1)

第k段区间包含三个节点

$$(x_{2k}, f_{2k}),(x_{2k+1}, f_{2k+1}),(x_{2k+2}, f_{2k+2})$$

对中间点x_{2k+1}作泰勒展开

$$f(x)\approx f(x_{2k+1})+f'(x_{2k+1})(x-x_{2k+1})+\frac{1}{2!}f''(x_{2k+1})(x-x_{2k+1})^2$$

$$\approx f_{2k+1}+\frac{f_{2k+2}-f_{2k}}{2h}(x-x_{2k+1})+\frac{f_{2k+2}-2f_{2k+1}+f_{2k}}{2h^2}(x-x_{2k+1})^2$$

接上式

泰勒展开式代替
原来的积分函数

$$\int_{x_{2k}}^{x_{2k+2}} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_{2k} + 4f_{2k+1} + f_{2k+2})$$

对k求和

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{3}(f_{2k} + 4f_{2k+1} + f_{2k+2})$$

整理得

辛普生公式

$$S_n = \frac{h}{3}\left(f_0 + f_{2n} + 2\sum_{k=1}^{n-1} f_{2k} + 4\sum_{k=0}^{n-1} f_{2k+1}\right)$$

§3.2 MATLAB指令

§3.2.1 差分运算（diff）

$$dx \approx \Delta x;$$

$$\frac{dy}{dx} \approx \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

```
>>a=[1,4,5,-2];
>>diff(a)
ans = 3 1 -7                    %矢量的差分是后项减前项
```

```
>>b = [0.95013,      0.48598;
       0.23114,      0.8913;
       0.60684,      0.7621]
>>diff(b)                       %对矩阵求差分是对列矢量作差分
ans = -0.71899      0.40532
       0.3757      -0.1292
```

§3.2.2 梯度计算（gradient）

- 梯度：

  相邻两个差商值的平均值(即用导数的中心差分式计算)。

  - 一维矢量的梯度：

    用中心差分式计算导数，在端点直接用差商作为近似值。自变量就是矩阵元素的编号，所以步长是1。

  - 矩阵的梯度：

    行向量与列向量两个方向的偏导数。

```
>> a  =   [1,  5,  4,  2,  7;
           2,  1,  8,  3,  4]
>> [px,py]=gradient(a)
px = 4   1.5  -1.5  1.5  5
      -1    3     1   -2   1
```

%行向量方向的偏导数,第一个元素4=5-1

%第二个元素1.5=[(5-1)+(4-5)]/2,其余类推

```
py = 1  -4   4   1  -3
     1  -4   4   1  -3
```

%列向量方向的偏导数

§3.2.3 离散拉普拉斯算符(del2)

设矩阵U是函数$u(x,y)$离散化后所得到。

二维的del2的计算公式定义为

$$L = 0.25\Delta_2 u = \frac{1}{4}\left(\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} + \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}y^2}\right)$$

矩阵内部的元素是

$$L_{i,j} = \frac{1}{4}(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) - u_{i,j}$$

例　函数$U(x,y)=(x^2+y^2)$有$\Delta_2 U=4$

用指令计算如下

```
[x,y] = meshgrid( -2:2, -3:3 );
   U = x.*x + y.*y
   U =
        13    10     9    10    13
         8     5     4     5     8
         5     2     1     2     5
         4     1     0     1     4
         5     2     1     2     5
         8     5     4     5     8
        13    10     9    10    13
```

```
V = 4*del2(U)
V =
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
     4     4     4     4     4
```


北京师范大学

§3.2.4 梯形积分(trapz)

- 指令trapz：用梯形公式计算定积分。
  - 对向量积分：

    函数值：向量元素，

    计算：$\frac{\text{相邻两个函数值之和}}{2}\times$自变量的增量

    （元素编号就是自变量）
  - 对矩阵积分：

    默认对列矢量进行，也可以指定积分方向。

```
>> a=[1, 5, 7, 2, 3];
>> trapz(a)
ans =  16
        %向量的梯形积分
>> b =
    0.95013      0.48598
    0.23114      0.8913
    0.60684      0.7621
```

```
>> trapz(b)
    %矩阵的积分默认
    %为对列向量积分
ans = 1.0096    1.5153

>> trapz(b,2)
    %指定对行向量积分
ans =
          0.71806
          0.56122
          0.68447
```

§3.2.5 累计梯形积分(cumtrapz)

$$I = \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \quad (x = x_1, x_2, \cdots)$$

- 累计梯形积分相当于不定积分的数值计算。
- 结果为矢量，第n个元素是原矢量前n个元素的梯形积分。
- 矩阵是对列矢量进行，也可以指定行向量积分。

```
>> cumtrapz(b)
ans =       0         0
       0.59063   0.68864
        1.0096    1.5153
                          %这里的最后一行就是trapz(b)的结果
```

§3.2.6 函数积分(quad,quadl)

指令quad： 自适应辛普生法

指令quadl： 用精度更高的自适应Lobatto法

自适应积分

根据积分精度自动调节积分取点数目。

优点

- 自动适应被积函数
- 被积函数变化剧烈积分子区间较小
- 被积函数变化缓慢积分子区间较大

例

```
>>f=inline('exp(x.^(-3))','x')                    %建立积分函数
f = Inline function:
     f(x) = exp(x.^(-3))
>>format long          %在屏幕上显示更多位数字来对比结果
>>quad(f,0.5,0.6)
ans =  71.54649248133561        %两个结果对比，精度不同
>>quadl(f,0.5,0.6)
ans =  71.54649247308223

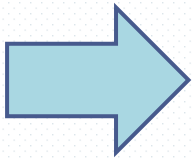

>>f=@ (x)exp(x.^(-3))                    %用@定义匿名函数积分
>>quad(f,0.5,0.6)
```

有时候使用函数文件更好

例 计算 $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$

函数文件：

```
function  f=sinc(x)
  if x==0
     f=1,
  else
     f=sin(x)./x
  end
```



积分

```
>> quad(@sinc,0, ~pi)
ans=1.8519
```

- 结果与后面用符号工具箱所得的结果一样。
- 注意函数文件中变量的运算必需要用数组运算符号。

对含有参数的积分也应该用函数文件

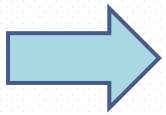
例 计算$\beta(z,w)=\int_0^1 t^{z-1}(1-t)^{w-1}\mathrm{d}t$

函数文件：

```
function  betaf(t,z,w)

f=t.^(z-1).*(1-t).^(w-1)
```

注意参数顺序！



积分

```
z=8/3, w=10/3, tol=1e-6

quad(@(t)betaf(t,z,w),0,1
,tol)
```

tol：积分精度，是指令quad的另一种用法。

§3.2.7 函数的二重积分(dblquad)

指令dblquad：二重积分，积分区间顺序与变量顺序相同。

- 例 计算$\int_{\pi}^{2\pi} \mathrm{d}x \int_{0}^{\pi} \mathrm{d}y(y\sin x + x\cos y)$

```
>>ff=inline('y.*sin(x)+x.*cos(y)','x','y')        %建立积分函数
>>dblquad(ff,pi,2*pi,0,pi)
% x,y的积分区间为(pi,2*pi) ,(0,pi) ans =  -9.8696
```

§3.2.8 函数的三重积分（triplequad）

指令triplequad：三重积分，积分区间与变量同顺序，可规定积分精度。

例 计算$\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-1}^1 \mathrm{d}z(y\sin x + z\cos x)$

方法一：

```
>>Q = triplequad(@(x,y,z)
(y*sin(x)+z*cos(x)), 0, pi, 0,
1, -1, 1)
Q = 2
```

方法二：

●函数文件integrnd.m

```
function f = integrnd(x, y, z)
  f = y*sin(x)+z*cos(x);
```

●用@调用函数

```
>>Q = triplequad(@integrnd, 0,
pi, 0, 1, -1, 1)
```

§3.3 用符号工具箱计算微积分

diff	符号变量微分	taylor	泰勒展开
int	符号变量积分	symsum	求级数和
limit	求极限	simple	将表达式化简

这些指令用法
简单而且相似

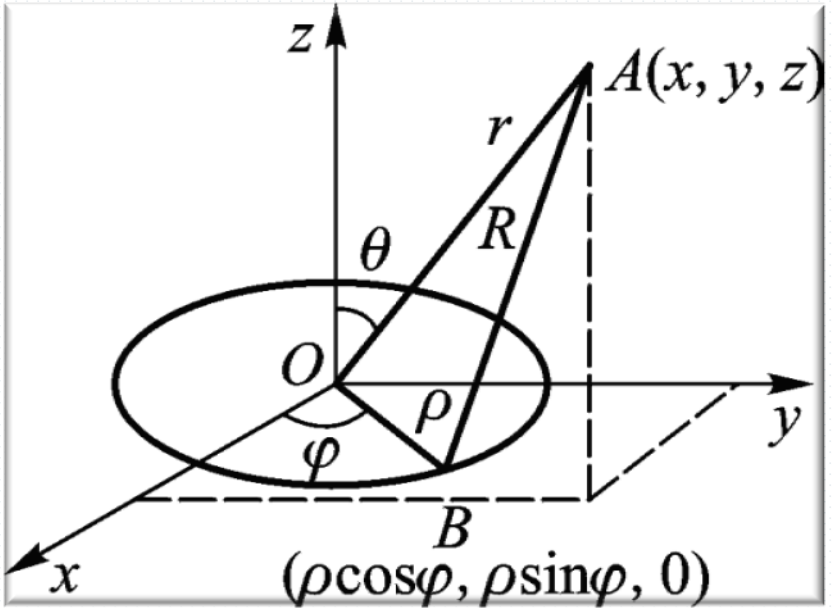
本节为阅读内容，实例看书。

§3.4 环形电流的磁场

B点电流密度：λ

A处磁场：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\lambda}{R^3}\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R}$$



其中

$$\boldsymbol{R}=(x-\rho\cos\varphi)\boldsymbol{i}+(y-\rho\sin\varphi)\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\rho\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\boldsymbol{i}+\rho\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\boldsymbol{j}$$

$$d\boldsymbol{B}=\frac{\lambda\mu_0}{4\pi R^3}[z\rho\cos\varphi d\varphi\boldsymbol{i}+z\rho\sin\varphi d\varphi\boldsymbol{j}+$$

24

$$(\rho^2-y\rho\sin\varphi-x\rho\cos\varphi)d\varphi\boldsymbol{k}]$$

当A点在yoz平面时，其坐标为$A(0,y,z)$,且有

$$\boldsymbol{R}'=(-\rho\cos\varphi)\boldsymbol{i}+(y-\rho\sin\varphi)\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$$

取$d\boldsymbol{B}$式中的$x=0$,得到yoz面上点$A(0,y,z)$产生的磁场。此时有

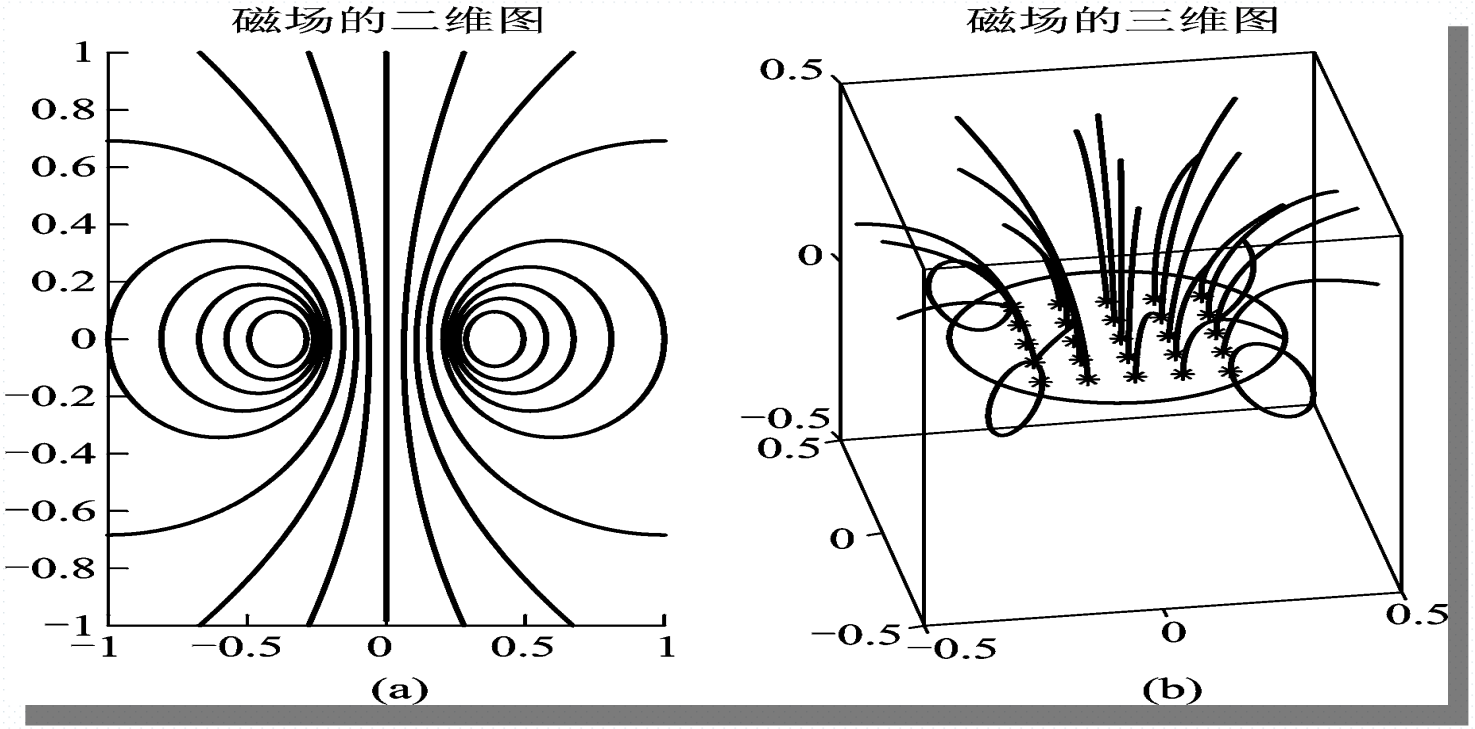
$$\int_0^{2\pi}dB_x=\int_0^{2\pi}\frac{z\rho\cos\varphi d\varphi}{(\rho^2+r^2-2y\rho\sin\varphi)^{3/2}}=$$

$$\frac{z\rho}{y\rho}\frac{1}{(\rho^2+r^2-2y\rho\sin\varphi)^{1/2}}\Bigg|_0^{2\pi}=0$$

故画二维图形时，只要计算对角度dφ的积分

$$d\boldsymbol{b}=\frac{\mu_0\lambda}{4\pi R^3}[z\rho\sin\varphi d\varphi\boldsymbol{j}+(\rho^2-y\rho\sin\varphi)d\varphi\boldsymbol{k}]$$

注：用《程序界面》演示，省略了常数$\frac{\mu_0\lambda}{4\pi}$。



§3.5 分子振动的半经典量子化

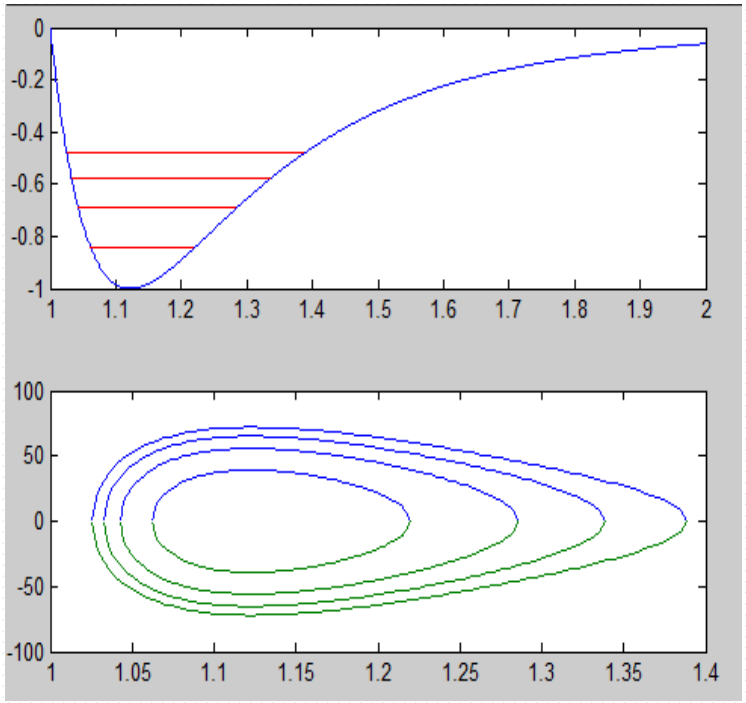
用玻尔“量子化法则”求量子化的振动能量

势能 $V(r)=4V_0\left[\left(\frac{a}{r}\right)^{12}-\left(\frac{a}{r}\right)^{6}\right]$

系统总能量: $E=\frac{p^2}{2m}+V(r)$

m: 约化质量

$$p(r)=\pm[2m(E-V(r))]^{1/2}$$



能量E给定后，这是在相空间的闭合轨道。

玻尔量子化条件是 $\frac{1}{\hbar}\oint p(r)\mathrm{d}r=\left(n+\frac{1}{2}\right)2\pi$

将$p(r)$代入上式得 $\frac{1}{\hbar}\int_{r_{in}}^{r_{out}}[2m(E-V(r))]^{1/2}\mathrm{d}r=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$

为了方便，定义几个无量纲量

$$\varepsilon=\frac{E}{V_0},x=\frac{r}{a},\gamma=\left[\frac{2ma^2V_0}{\hbar^2}\right]^{1/2}$$

得到

$$\gamma\int_{x_{in}}^{x_{out}}[\varepsilon_n-v(x)]^{1/2}\mathrm{d}x=\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi \qquad (1)$$

其中 $v(x)=4\left[\frac{1}{x^{12}}-\frac{1}{x^6}\right]$

未知数：$\varepsilon_n, n, x_{out}, x_{in}$ 条件：$\varepsilon_n-v(x_{in})=0$

没有解析解 $\varepsilon_n-v(x_{out})=0$

数值解法：

已知$n = 1,2,3\ldots$，先取$n = 1$

先选一个最小的ε_1的值

由上式定出符合要求的x_{out}，x_{in}

再将求出的值代入(1)式左边算出积分的值，比较(1)式两边是否相等

这相当于找下述方程的零点

$$f = \gamma \int_{x_{in}}^{x_{out}} [\varepsilon_n - v(x)]^{1/2} \mathrm{d}x - \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi$$

找出所有的能级

依次做下去

如果不等，稍稍增加ε_1的值再算，找到方程为零的解。

注：用《程序界面》演示

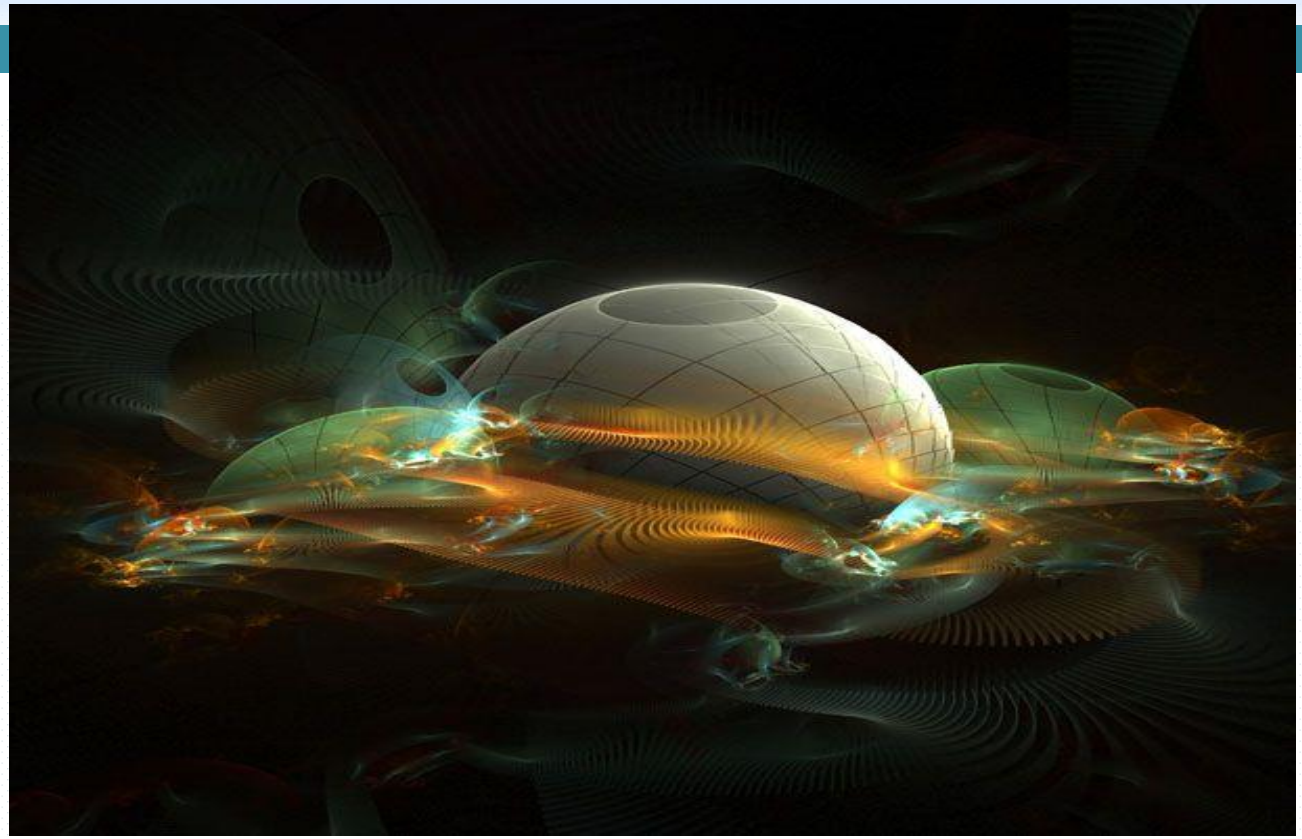
```
e=-0.99;                %E1的尝试值
for k=1:10              %计算10个能级
    f2=0.1;             %f2启动值
while f2>=1e-4
  x1=(2/((e + 1)^(1/2) + 1))^(1/6);
  x2=(-2/((e + 1)^(1/2) - 1))^(1/6);
  x=x1:0.0005:x2;
  p=abs(sqrt(e-4*(x.^(-12)-x.^(-6))));
  f2=(k-0.5)*pi-100* trapz(p)*0.0005;
  e=e-0.00001*e;
end
    E(k)=e;
end
E               %  输出能级值
```

```
function nch3
global x1 x2
e1=-0.95;              %E1的尝试值
for k=1:10
E(k)=fzero(@hhh,e1,optimset('tolx',1e-6),k);
e1=E(k)+0.04*abs(E(k));
end
E                      %输出能级值
   function f2=hhh(e,kk)       %子函数文件
   global x1 x2
   x1=(2/((e + 1)^(1/2) + 1))^(1/6);
   x2=(-2/((e + 1)^(1/2) - 1))^(1/6);
   v2=@(x,e)abs(sqrt(e-4*(x.^(-12)-x.^(-6))));
   f2=(kk-0.5)*pi-100*quad(@(x)v2(x,e),x1,x2);
```

新程序对比与改进

- 程序一：不用求零点的指令，程序貌似简单，但是计算效率低

- 程序二：对书上程序的改进
  - X1, X2用符号函数求解，直接利用结果
  - 子函数文件中的函数用函数句柄重新定义，注意带参数的函数句柄的用法，并取了绝对值以消除开方后的虚部
  - 将作图循环合并到计算循环中



第三章完